

Cierre de Sprint – Evidencia Metodológica RUP + SCRUM

1 Información general del Sprint

- **Sprint:** Sprint No. 5
 - **Periodo:** 07/May/2026 – 20/May/2026
 - **Objetivo del Sprint:** El objetivo del sprint fue diseñar, desarrollar y validar nuevas funcionalidades orientadas a reforzar las normas de bioseguridad que el videojuego retrata. Para ello, se definió e implementó un repositorio de tutoriales desbloqueables que permite a los jugadores consultar posteriormente los procedimientos aprendidos sin afectar el flujo de juego, utilizando una arquitectura basada en el patrón Mediator para garantizar una integración mantenible con los sistemas existentes. Adicionalmente, se desarrolló un nuevo minijuego enfocado en la selección y uso correcto de elementos de protección personal (EPP), incorporando mecánicas de arrastrar y soltar, retroalimentación visual inmediata y evaluación del desempeño del jugador. Finalmente, se realizaron pruebas con estudiantes de varios semestres de la carrera de microbiología y bioanálisis, mediante sesiones de uso y encuestas basadas en el System Usability Scale (SUS), con el propósito de evaluar la experiencia de usuario, identificar oportunidades de mejora y obtener evidencia para la evolución continua del producto.
-

2 Matriz de Trazabilidad

Fase RUP ↔ Objetivos ↔ Actividades ↔ Artefactos

 **Tabla de trazabilidad**

Fase RUP	Objetivo de la Fase	Actividades realizadas en el Sprint	Artefactos producidos
Incepción	Definir el alcance funcional de nuevas características del videojuego y establecer los requisitos que soportan el aprendizaje de normas de bioseguridad.	- Definición de la funcionalidad del repositorio de consulta de tutoriales desbloqueables, incluyendo sus reglas de negocio: visualización únicamente de minijuegos registrados en el archivo JSON, ocultamiento de tutoriales no descubiertos, navegación entre tutoriales y consulta dinámica al DataManager. - Definición de los requisitos funcionales del nuevo minijuego de selección y uso de EPP, incluyendo reglas de puntuación, límite de errores y objetivo educativo relacionado con las normas de bioseguridad.	
Elaboración	Diseñar la solución técnica y estructural que permita implementar las nuevas	- Uso del patrón de diseño Mediator para centralizar la comunicación entre clases y reducir el acoplamiento entre componentes en el repositorio de tutoriales. - Definición del repositorio	- Diagrama de clases del diseño arquitectónico basado en el patrón Mediator para los componentes del

	funcionalidad es de forma mantenible e integrada con la arquitectura existente.	de tutoriales como una escena que consulta el DataManager para filtrar contenido dinámicamente. - Diseño del visor grande de tutoriales construido mediante inyección de datos (imagen y texto) y activación/desactivación dinámica. - Diseño de tarjetas con miniaturas que permiten visualizar tutoriales completos. - Definición del puzzle de EPP como un Prefab independiente basado en la estructura AbstractPuzzleGameplay.	repositorio de tutoriales. - Diagrama de secuencia actualizado, donde se muestra el proceso de consultar el repositorio de tutoriales - Diagrama de actividades actualizado, incluyendo las especificaciones de la interacción con el repositorio de tutoriales
Const rucció n	Implementar las funcionalidades, mecánicas y componentes definidos durante las fases previas.	- Creación de la UI de la escena de repositorio de tutoriales utilizando IA. - Implementación del visor grande de tutoriales con carga dinámica de información. - Implementación de las tarjetas con miniaturas de los puzzles. - Implementación del patrón Mediator dentro del sistema.- Desarrollo del minijuego de selección y uso de EPP. - Implementación de las mecánicas de Drag & Drop	- Escena funcional del repositorio de tutoriales. - Interfaces gráficas de consulta de tutoriales. - Componente visor de tutoriales. - Tarjetas de miniaturas de puzzles. - Implementación del patrón Mediator.

		para elementos EPP. - Implementación del sistema de puntuación y penalización según el orden correcto de colocación de EPP. - Implementación del feedback visual inmediato ante selecciones correctas o incorrectas. - Integración del puzzle EPP con la estructura AbstractPuzzleGameplay y con los sistemas existentes del videojuego.	- Puzzle EPP funcional. - Scripts de Drag & Drop. - Sistema de puntuación y retroalimentación visual. - Prefab del puzzle EPP.
Transición	Validar la experiencia de usuario y la calidad del producto mediante pruebas con usuarios reales, recopilando información para mejoras posteriores	- Realización de entrevistas con estudiantes utilizando distintas versiones del videojuego. - Observación del uso del sistema y recopilación de comentarios sobre experiencia de usuario, errores detectados y oportunidades de mejora. - Aplicación de formularios basados en System Usability Scale (SUS). - Almacenamiento de resultados en una base de datos de Google para su posterior análisis. - Recolección de retroalimentación sobre usabilidad, UX y	- Resultados de pruebas de usuario. - Formularios SUS diligenciados. - "Base de datos" con respuestas de evaluación. - Retroalimentación para mejoras de UX y ajustes posteriores del sistema.

		funcionamiento general del videojuego.	
--	--	--	--

3 Evidencia de decisiones de diseño por fase

Justificación técnica

En este Sprint se tomaron las siguientes decisiones relevantes:

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Implementar un repositorio de tutoriales desbloqueables separado del flujo principal de gameplay.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** Se definió una solución arquitectónica que permite reforzar el aprendizaje de los protocolos de bioseguridad sin interferir con las sesiones activas del jugador. Además, establece reglas claras de acceso al contenido según el progreso almacenado.
- **Impacto en el sistema:** Incrementa la modularidad de la aplicación, separando las funciones de consulta y aprendizaje de las mecánicas de evaluación del juego, mejorando la experiencia de usuario y la mantenibilidad.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Utilizar el archivo JSON de persistencia y el DataManager como fuente única para determinar qué tutoriales pueden visualizarse.

- **Fase RUP asociada:** Elaboración.
- **Justificación técnica:** Centralizar la gestión del estado del jugador evita duplicidad de información y garantiza que el contenido mostrado sea consistente con el progreso registrado.
- **Impacto en el sistema:** Reduce inconsistencias de datos, facilita futuras ampliaciones del sistema de progreso y permite una generación dinámica del contenido mostrado en la escena de tutoriales.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Ocultar los tutoriales de minijuegos no descubiertos mediante una cobertura visual.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** Se estableció una regla funcional para preservar la progresión del jugador y evitar la exposición anticipada de mecánicas aún no exploradas.
- **Impacto en el sistema:** Mantener la coherencia entre el sistema de progresión y los contenidos educativos disponibles.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Construir un único visor grande de tutoriales reutilizable mediante inyección dinámica de datos.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** En lugar de crear un visor independiente para cada tutorial, se diseñó un componente genérico capaz de recibir imágenes y textos en tiempo de ejecución.
- **Impacto en el sistema:** Reduce la duplicación de elementos visuales, optimiza el consumo de recursos y facilita la incorporación de nuevos tutoriales sin modificar la estructura de la interfaz.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Utilizar tarjetas de miniaturas como mecanismo de navegación hacia el contenido detallado de los tutoriales.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración.
- **Justificación técnica:** Se definió un modelo de interacción basado en componentes reutilizables que desacopla la representación resumida del contenido de su visualización completa.
- **Impacto en el sistema:** Mejora la usabilidad, favorece la escalabilidad de la interfaz y simplifica la incorporación de nuevos minijuegos al repositorio.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Desarrollar el minijuego de selección y uso de EPP como un Prefab independiente basado en la estructura AbstractPuzzleGameplay.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** Seguir una arquitectura común para todos los puzzles garantiza consistencia en el ciclo de vida, integración y reutilización de funcionalidades compartidas.
- **Impacto en el sistema:** Facilita la extensión del videojuego con nuevos minijuegos, reduce el esfuerzo de mantenimiento y promueve la reutilización de código.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Reutilizar las mecánicas heredadas de Drag & Drop para la interacción con los elementos de protección personal.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** Aprovechar componentes previamente validados reduce riesgos técnicos, acelera el desarrollo y mantiene la consistencia en las interacciones del usuario.

- **Impacto en el sistema:** Disminuye el tiempo de implementación, mejora la estabilidad de la funcionalidad y favorece la reutilización de activos de software existentes.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Incorporar retroalimentación visual inmediata cuando el jugador selecciona un EPP incorrecto.
- **Fase RUP asociada:** Elaboración / Construcción.
- **Justificación técnica:** La decisión proporciona información instantánea sobre errores durante el proceso de aprendizaje.
- **Impacto en el sistema:** Incrementa el valor educativo del minijuego, mejora la comprensión de las normas de bioseguridad y favorece una experiencia de usuario más intuitiva.

Decisiones arquitectónicas

- **Decisión:** Validar iterativamente el videojuego mediante pruebas con estudiantes y encuestas basadas en System Usability Scale (SUS).
- **Fase RUP asociada:** Transición.
- **Justificación técnica:** La evaluación con usuarios finales permite identificar problemas de usabilidad, errores funcionales y oportunidades de mejora antes de versiones posteriores del producto.
- **Impacto en el sistema:** Proporciona evidencia para la toma de decisiones, mejora la calidad del software y permite orientar futuras iteraciones hacia las necesidades reales de los usuarios.

Organización del sistema

- **Separación aplicada:**
 - Core

- Sistema de Puzzles
 - Sistema de Evaluación
 - Sistema de Daño
 - Sistema de Repositorio de Tutoriales
 - UI
-
- **Motivo:** Mantener una arquitectura modular en la que el núcleo del juego, los sistemas de puzzles y la persistencia puedan evolucionar sin generar dependencias innecesarias.
 - **Beneficio esperado:** Facilitar la reutilización de componentes, mejorar la escalabilidad de nuevos minijuegos y reducir el riesgo de errores al modificar una mecánica específica.

Patrones o principios utilizados

- **Patrón / Principio:** Implementar el patrón de diseño Mediator para centralizar la comunicación entre componentes.
 - **Fase RUP asociada:** Elaboración.
 - **Contexto de uso:** El patrón Mediator se usó al centralizar la lógica del elemento principal del repositorio de tutoriales: El lienzo o zona donde se muestran las tarjetas de los tutoriales. Este se encarga de crear las tarjetas y colocarlas dentro del lienzo, de validar los componentes que se comunican y de mostrar el modal o pop up que muestra el tutorial ampliamente, mediante escuchar un evento que cada tarjeta dispara individualmente. Con esto, se reduce el acoplamiento entre clases al concentrar la coordinación de eventos e interacciones en un único componente intermediario y facilita el mantenimiento, mejora la escalabilidad del código y disminuye la complejidad derivada de dependencias directas entre múltiples objetos.
-

4 Bitácora resumida por fase RUP

Incepción

Qué se hizo:

Se definieron los requisitos funcionales del repositorio de tutoriales desbloqueables, estableciendo que solo se mostrarían tutoriales previamente desbloqueados, que los contenidos no descubiertos permanecerían ocultos y que la navegación permitiría regresar al menú principal. Asimismo, se definieron los requisitos del nuevo minijuego de selección y uso de elementos de protección personal (EPP), incluyendo sus reglas de puntuación, límite de errores y objetivo educativo.

Por qué se hizo:

Para establecer el alcance de las nuevas funcionalidades, identificar las necesidades educativas que debía cubrir el videojuego y definir las reglas de negocio que guiarían el desarrollo posterior.

Resultado:

Se obtuvo una especificación clara de los requisitos funcionales del repositorio de tutoriales y del puzzle de EPP, junto con las reglas de progresión, persistencia y evaluación que servirían como base para el diseño e implementación.

Elaboración

Qué se hizo:

Se diseñó la arquitectura del repositorio de tutoriales utilizando el DataManager y el archivo JSON de persistencia como fuentes de información para filtrar dinámicamente los contenidos disponibles. Además, se adoptó el patrón de diseño Mediator para centralizar la comunicación entre componentes. También se diseñó un visor reutilizable de tutoriales basado en inyección dinámica de datos, un sistema de tarjetas con miniaturas para la navegación y la estructura del puzzle de EPP como un Prefab independiente basado en AbstractPuzzleGameplay.

Por qué se hizo:

Para definir una solución técnica escalable, reutilizable y desacoplada que permitiera integrar las nuevas funcionalidades dentro de la arquitectura existente del videojuego sin aumentar innecesariamente la complejidad del sistema.

Resultado:

Se establecieron las decisiones arquitectónicas necesarias para el desarrollo, incluyendo la estrategia de comunicación entre componentes, la estructura de los elementos visuales reutilizables y la integración del nuevo puzzle con la arquitectura general del proyecto.

Construcción

Qué se hizo:

Se implementó la interfaz gráfica del repositorio de tutoriales utilizando recursos generados con IA. Se desarrolló el visor de tutoriales con carga dinámica de contenido, las tarjetas de tutoriales, la integración del patrón Mediator y la lógica de consulta al DataManager. Adicionalmente, se desarrolló el minijuego de selección y uso de EPP, incluyendo las mecánicas de Drag & Drop, el

sistema de puntuación, las penalizaciones por errores, la retroalimentación visual inmediata y su integración como Prefab dentro de la estructura AbstractPuzzleGameplay.

Por qué se hizo:

Para materializar los diseños y requisitos definidos en fases anteriores, incorporando nuevas funcionalidades educativas y fortaleciendo la experiencia interactiva del juego.

Resultado:

Se obtuvo una versión funcional del repositorio de tutoriales y del nuevo puzzle de EPP, completamente integrados al videojuego y preparados para ser utilizados y evaluados por los usuarios finales.

Transición

Qué se hizo:

Se realizaron sesiones de prueba con estudiantes de distintos semestres de Microbiología y Bioanálisis de la UIS, utilizando distintas versiones del videojuego. Durante estas pruebas se recopiló información mediante entrevistas y formularios basados en el System Usability Scale (SUS), cuyos resultados fueron almacenados en una base de datos de Google. También se recolectó retroalimentación relacionada con errores, dificultades de uso y oportunidades de mejora de la experiencia de usuario.

Por qué se hizo:

Para validar la aceptación del producto, evaluar su nivel de usabilidad y obtener evidencia que permitiera identificar mejoras antes de futuras iteraciones del desarrollo.

Resultado:

Se generó un conjunto de datos de evaluación de usuarios, reportes de problemas detectados y recomendaciones de mejora que servirán como insumo para la evolución y refinamiento continuo del videojuego.

5 Validación del incremento (si aplica)

- **Funcionalidad:** OK – Se implementó completamente el minijuego "Epp Puzzle" y se mejoró implementó el flujo optimista o "Happy flow" del repositorio de tutoriales.
- **Fiabilidad:** OK – Los minijuegos responden correctamente ante acciones válidas del jugador, permitiendo un flujo simple y ligero.
- **Rendimiento:** OK – El uso de prefabs, ScriptableObjects, la persistencia en escena de objetos ampliamente solicitados y la generación controlada por código de objetos permite mantener una ejecución estable durante el gameplay.
- **Usabilidad:** OK – El feedback visual, los mensajes cortos y los indicadores de estado permiten al jugador comprender aciertos, errores y progreso dentro del minijuego. Aunque, como trabajo futuro, se podría poner efectos (Como de elevación y sombra) en las tarjetas que indiquen que son tappableables.